# Условие

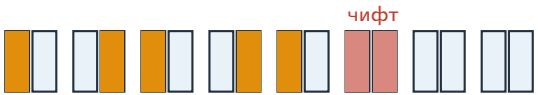
От $n$ чифта обувки случайно се избират $2r$ обувки ($2r < n$). Пресметнете вероятността измежду избраните обувки:

(а) да няма нито един чифт;

(б) да има точно един чифт;

(в) да има точно два чифта.

# Лява и дясна обувка от чифт




Всички избори: $\binom{2n}{2r}$.

(а) Избираме $2r$ различни чифта и от всеки лява или дясна: $\binom{n}{2r}2^{2r}$.

(б) Един цял чифт $n$, останалите $2r-2$ от различни чифта: $n\binom{n-1}{2r-2}2^{2r-2}$.

(в) Два цели чифта $\binom{n}{2}$, останалите: $\binom{n-2}{2r-4}2^{2r-4}$.

**Отговор.** (а) $\dfrac{2^{2r}\binom{n}{2r}}{\binom{2n}{2r}}$; (б) $\dfrac{n2^{2r-2}\binom{n-1}{2r-2}}{\binom{2n}{2r}}$; (в) $\dfrac{\binom{n}{2}2^{2r-4}\binom{n-2}{2r-4}}{\binom{2n}{2r}}$.